

Sistemas para Internet Conceitos

ARQINSI – Introdução aos Sistemas para Internet
Tecnologia em Sistemas para Internet

Profa. Roberta A. Sinoara

Março de 2026

Nessa aula

- Bits e bytes
- Transmissão de dados na internet

Bits e Bytes

Barramentos

- Conjunto de caminhos físicos (em geral, fios elétricos ou trilhas de uma placa de circuito) que transportam dados, endereços e controle dentro do computador.
- Fazem a interligação entre CPU, memória e dispositivos de entrada e saída (E/S).

Bit (b)

- **Bit** (Binary digit): menor unidade de medida em um computador
- Um bit pode assumir dois valores:
 - 0** : desligado, falso, ausência de sinal
 - 1** : ligado, verdadeiro, presença de sinal

Bit (b)

- Esses valores (estados) correspondem ao sistema binário, que é a base da computação digital.
- Entretanto, um único bit não consegue representar todas as letras, números e caracteres especiais com os quais o computador trabalha. É necessário agrupá-los e cada grupo é chamado de **byte**.

Byte (B)

- **Byte**: agrupamento de **8 bits**
- **1 byte = 8 bits** (de forma abreviada, 1 B = 8 b)
 - Equivale a $2^8 = 256$ valores distintos
- Byte é a unidade básica de armazenamento de informação na maioria dos sistemas
- É a representação gráfica de uma letra, número ou símbolo especial do alfabeto (um caractere)
 - A tabela de representação de caracteres em bytes chama-se **tabela ASCII** (American Standard Code for Information Interchange)

Tabela ASCII

- É o conjunto de caracteres que contém os dígitos de 0 a 9, todas as letras minúsculas e maiúsculas, sinais de pontuação, 32 caracteres de controle e 128 caracteres especiais que incluem frações, letras do alfabeto estrangeiro e gráficos de linha para desenhar quadros e formas.
- Os códigos ASCII representam texto em computadores, equipamentos de comunicação, entre outros dispositivos para troca de informações.

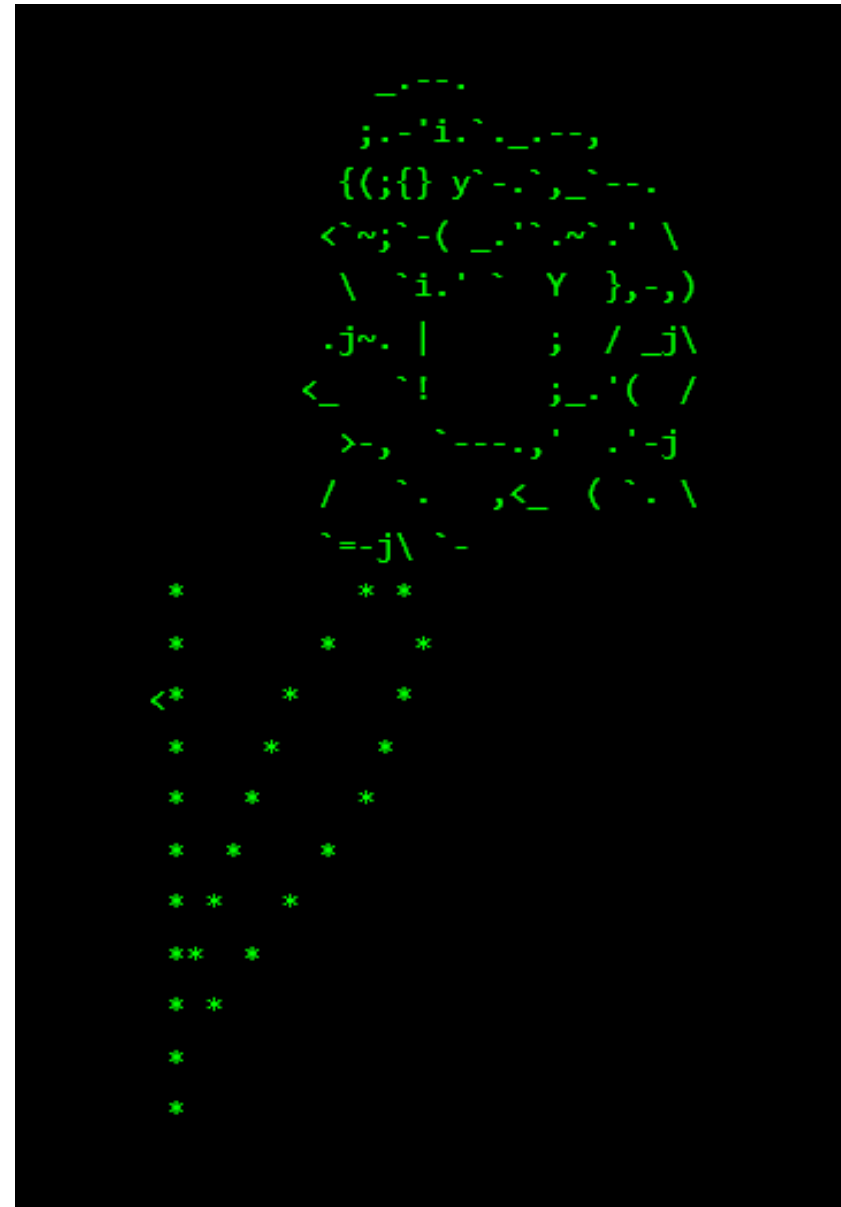
um pedacinho da Tabela ASCII

Bin	Oct	Dec	Hex	Sinal
0010 0000	040	32	20	(espaço)
0010 0001	041	33	21	!
0010 0010	042	34	22	"
0010 0011	043	35	23	#
0010 0100	044	36	24	\$

Bin	Oct	Dec	Hex	Sinal
0100 0000	100	64	40	@
0100 0001	101	65	41	A
0100 0010	102	66	42	B
0100 0011	103	67	43	C
0100 0100	104	68	44	D

Bin	Oct	Dec	Hex	Sinal
0110 0000	140	96	60	`
0110 0001	141	97	61	a
0110 0010	142	98	62	b
0110 0011	143	99	63	c
0110 0100	144	100	64	d

ASCII Art



Fonte: <https://ascii.co.uk/art/rose>

Unidades de medida

- Utilizamos bit (e byte) para medir
 - Armazenamento
 - Velocidade
 - Largura de banda
 - ...
- Útil para comparar dispositivos e serviços.

Unidades de medida

Memória

Nos computadores, utilizamos o sistema binário (base 2)

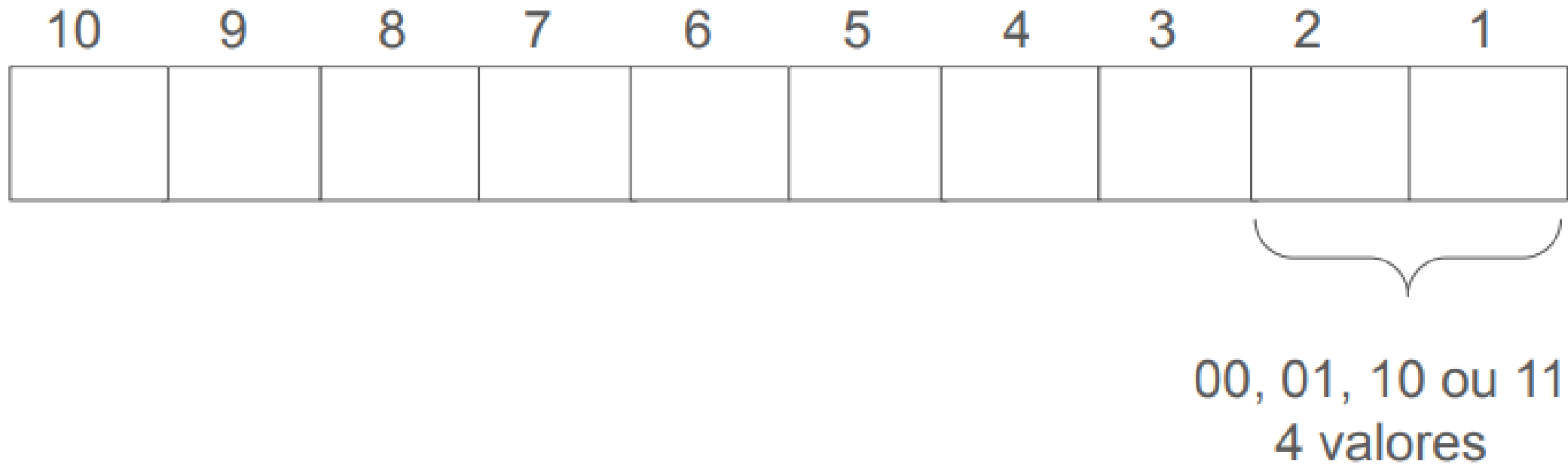
- $1\text{KB} = 2^{10} \text{ bytes} = 1.024 \text{ bytes}$
- $1\text{MB} = 1024\text{KB} = 2^{20} = 1024 * 1024 \text{ bytes}$
- $1\text{GB} = 1024\text{MB}$
- $1\text{TB} = 1024\text{GB}$

Atenção: fabricantes de discos rígidos e alguns outros **dispositivos de armazenamento** utilizam o **sistema decimal**

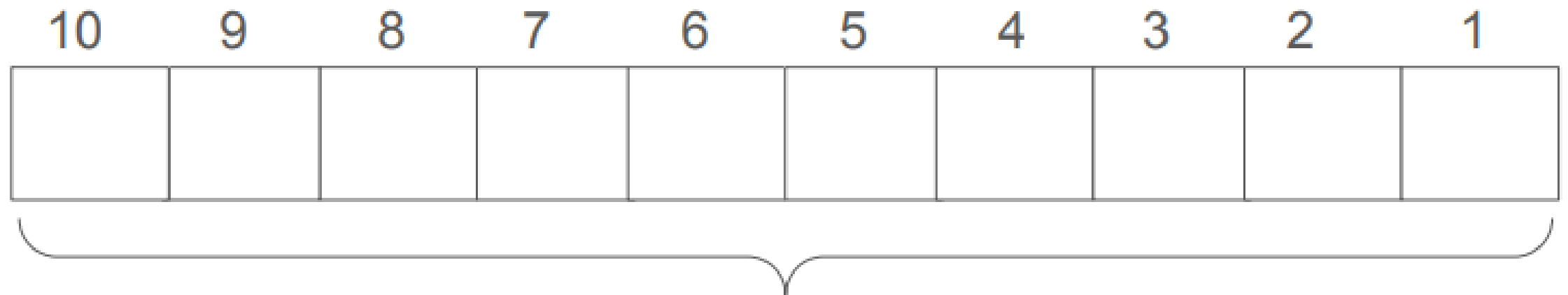
Unidades de Medida Memória

- Dispositivos de armazenamento – sistema decimal
 - 1KB = **1.000** bytes
- Sistemas operacionais / Memória – sistema binário
 - 1KB = **1.024** bytes

Sistema binário (base 2)



Sistema binário (base 2)



0000000000 ... 1111111111
1024 valores

Unidades de medida sistema binário (base 2)

Kilo

- 1Km = 1.000 metros (decimal)
- 1KB = 1.024 bytes (binário)
 - 2^{10} (1.024) em vez de 10^3 (1.000)
 - Um arquivo de **1KB contém 1.024 bytes**, e não 1.000 (um mil) bytes

Mega

- 1MB = 1.048.576 bytes
 - 2^{20} em vez de 10^6 (1.000.000)
 - Um arquivo de **1MB contém 1.048.576 bytes**, e não 1.000.000 (um milhão) bytes

Unidades de medida sistema binário (base 2)

- **Giga** = 2^{30} (1.073.741.824) em vez de 1.000.000.000 (10^9)

Uma memória de **1GB contém 1.073.741.824 bytes**, e não 1.000.000.000 (um bilhão) bytes

- **Tera** = 2^{40} (1.099.511.627.776) em vez de 1.000.000.000.000 (10^{12})

Um banco de dados de **1TB contém 1.099.511.627.776 bytes** , e não 1.000.000.000.000 (um trilhão) bytes

Taxa de transmissão

- A transmissão de dados entre dispositivos de entrada e saída e o computador é medida em bytes por segundo (exemplo: KB/s)
- A comunicação é feita por meio de interfaces, que convertem os comandos do dispositivo para o processamento do

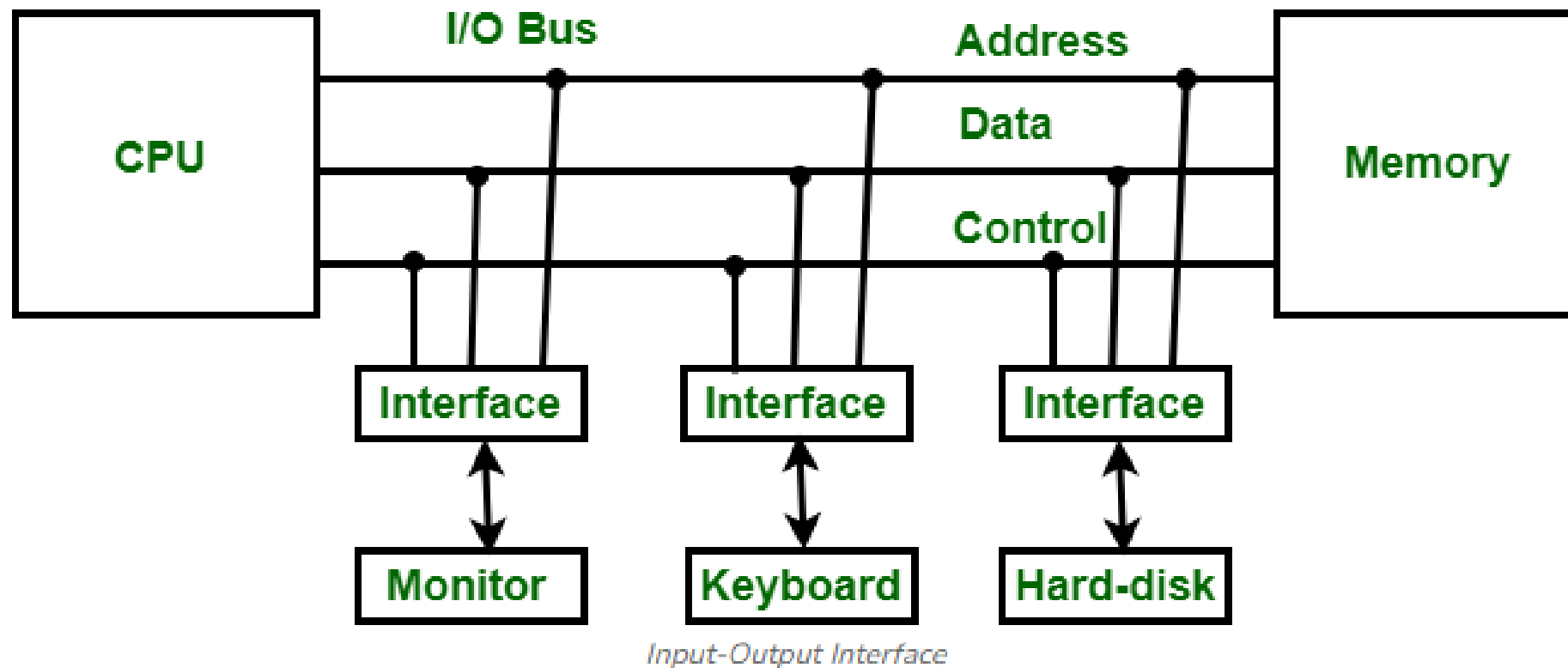
Voltando aos Barramentos

- Conjunto de caminhos físicos (em geral, fios elétricos ou trilhas de uma placa de circuito) que transportam dados, endereços e controle dentro do computador.
- Fazem a interligação entre CPU, memória e dispositivos de entrada e saída (E/S).
- Os dispositivos normalmente são ligados à placa-mãe por meio de **slots**

Barramento

É composto por 3 grupos com funções distintas para transmitir dados

- Endereços: endereços onde os dados devem ser escritos ou lidos
- Dados
- Controle: sinais de controle (exemplo: interrupção para entrada de dados por meio do teclado)



Fonte: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/introduction-to-input-output-interface/>

Dispositivo de entrada/saída	Velocidade de Transmissão (KB/s)
Teclado	10 - 100
Mouse	10 - 100
Webcam	100 - 500
Impressora	100 - 1.000
HD Externo e Pendrive (USB 2.0)	1.000 - 5.000
HD Externo e Pendrive (USB 3.0)	5.000 - 50.000
Disco Rígido Interno (SATA III)	50.000 - 200.000
SSD (SATA III)	50.000 - 600.000
SSD (NVMe)	500.000 - 3.500.000

Transferência de dados na internet

Download e Upload

- **Download:** transferência de dados de um servidor remoto para o dispositivo do usuário (**recebimento**). Ex.: assistir a um vídeo, baixar um arquivo, carregar uma página web.
 - Fluxo descendente (downstream)
- **Upload:** transferência de dados do dispositivo do usuário para um servidor remoto (**envio**). Ex.: enviar um e-mail com anexo, publicar uma foto, fazer backup em nuvem.
 - Fluxo ascendente (upstream)

Assimetria entre Download e Upload

- A maioria das tecnologias de acesso residencial oferece velocidades diferentes para download e upload.
- O comportamento típico do usuário doméstico é consumir mais conteúdo (download) do que produzir (upload).
- Já as conexões corporativas tendem a ser simétricas, com velocidades iguais para ambas as direções
- Empresas frequentemente hospedam serviços, realizam videoconferências e enviam grandes volumes de dados.

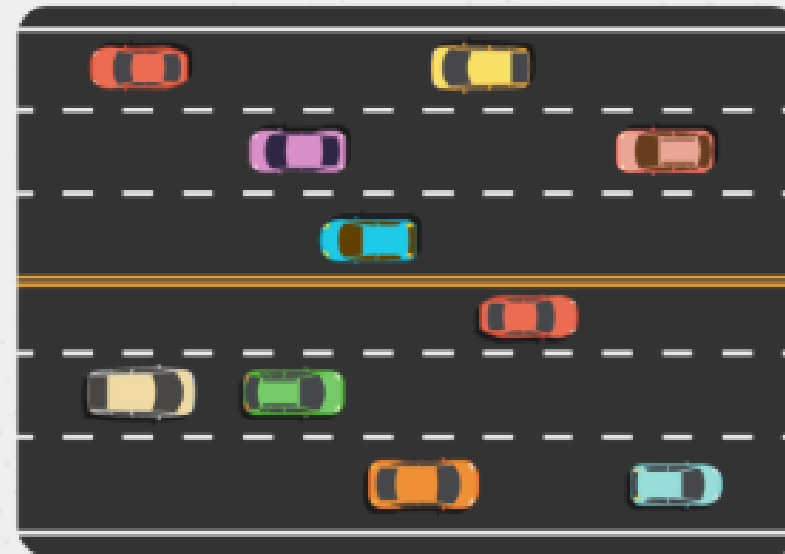
Transmissão de dados

- **Largura de banda** (bandwidth ou velocidade de link): taxa máxima de transferência de dados de um meio
- Representa a velocidade de download e upload
- É medida em bits por segundo (bps) e seus múltiplos
- O termo “megas” em velocidade de internet é popularmente usado para se referir à taxa de transmissão, medida em **megabits por segundo** (Mb/s)

Largura de banda



Menor largura de banda



Maior largura de banda

tecnoblog | Responde

Quanto maior a largura de banda, melhor o fluxo de dados (Imagem: Vitor Pádua/Tecnoblog)

Fonte: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-largura-de-banda-como-afeta-velocidade-conexao/>

Largura de banda

- Vários fatores influenciam a largura de banda de uma rede, como a distância, os dispositivos utilizados e o meio de transmissão
- Cada meio de acesso possui características específicas
 - Fibra óptica
 - Cabo coaxial
 - Satélites
 - Wi-Fi
 - Redes celulares

Largura de banda de um site

- Determina a velocidade máxima disponível no servidor para atender os usuários
- Empresas de hospedagem possuem diferentes planos, normalmente com variações na largura de banda
- Influencia na experiência do visitante do site
 - Tempo para carregamento do site
 - Capacidade de usuários simultâneos

Largura de banda da internet

- Velocidade oferecida pela operadora que oferece a internet
- Operadoras de telecomunicações anunciam velocidades em megabits por segundo (Mbps)
- Já programas de download exibem a velocidade em Megabytes por segundo (MB/s).
- As medidas de Mb/s e Gb/s (ou Mbps e Gbps) podem ser convertidas para MB/s e GB/s com a divisão por 8.

Velocidade da internet

bits x bytes

- As medidas de Mb/s e Gb/s (ou Mbps e Gbps) podem ser convertidas para MB/s e GB/s com a divisão por 8.
- Uma conexão de 100 Mbps corresponde a aproximadamente 12,5 MB/s de velocidade de download efetiva.
- Conhecer essa conversão é fundamental para avaliar planos e diagnosticar problemas de rede.

Velocidade da internet

- A velocidade real de download e upload raramente corresponde à velocidade contratada
- Diversos fatores influenciam as velocidades de download e upload
 - Qualidade do meio físico (cabo, fibra óptica, sinal sem fio)
 - Número de usuários compartilhando o mesmo enlace
 - Congestionamento na rede do provedor de acesso à Internet (ISP)
 - Capacidade de processamento dos equipamentos de rede (roteadores, switches)
 - ...

Velocidade da internet

- **Throughput:** taxa real de transferência de dados úteis por unidade de tempo. Determina a velocidade efetiva percebida pelo usuário.
- Para verificar a largura de banda da sua conexão de banda larga (velocidade real entre seu dispositivo e o servidor):
- <https://www.speedtest.net>
- <https://fast.com/>



Vivo
179.113.99.102



AiP Internet Tecnologia
São Carlos
[Change Server](#)

Connections

Multi



Single

<https://www.speedtest.net/>

↓ **DOWNLOAD** Mbps

225.52

↑ **UPLOAD** Mbps

201.12

Ping ms

🕒 15

↓ 50

↑ 215



Connections
Multi



AiP Internet Tecnologia
São Carlos
[Change Server](#)



Vivo
179.113.99.102

RATE YOUR PROVIDER

Vivo



<https://fast.com/>



A velocidade da sua internet é

230 Kbps



Latência

Não carregados

4_{ms}

Carregada

7_{ms}

Upload

Velocidade

180_{Mbps}

Cliente Sao Carlos, BR 2804:7f0:77c0:1c1:3ce5:8e11:e517:6348 VivoTelefonicaBR

Servidor(es) Araraquara, BR | Bauru, BR | Campinas, BR

⚙ Configurações

0.00MB ⬇

320MB ⬆